第八章（数值积分与数值微分）习题

(1) 确定下列求积公式中待定系数或节点，使其代数精度尽可能高，并指出其代数精度。

(a) $\int_0^2 f(x)dx \approx C_0 f(0) + C_1 f(1) + C_2 f(2)$.

(b) $\int_0^1 f(x)dx \approx C_0 f(0) + C_1 f(x_1)$.

(2) 用复合梯形公式和复合 Simpson 公式计算下列积分：

(a) $n = 2$, $\int_0^1 \frac{x}{4+x^2}\,dx$ $(= 0.111\ 571\ 775\ 657\cdots)$;

(b) $n = 4$, $\int_1^3 \sqrt{x}\,dx$ $(= 2.797\ 434\ 948\ 471\ \cdots)$.

(3) 用下列方法计算积分 $\int_1^3 \frac{1}{y}dy$ $(= 1.098\ 612\ 288\ 668\ 110\cdots)$，并比较其结果:

(a) 复合 Simpson 求积公式 (n=2, 即分成两个小区间)；

(b) 复合的两点 Gauss-Legendre 求积公式 (n=2，同上).

(4) 假设有以下数据

j	1	2	3	4	5
x_j	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
$f(x_j)$	0.2500	0.2268	0.2066	0.1878	0.1696

请分别用三点插值型求导公式和数值积分求导公式（端点可用单边型数值积分公式）计算 $f'(x_j)$, $(j = 1, 2, \cdots, 5)$。

(5) 用奇点分离方法计算积分 $\int_0^1 \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}}\,dx$. 无奇点部分可用 Simpson 或者两点 Gauss 积分公式。

$\left(\text{提示：}\ \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}} = \frac{1+x-x}{(1+x)\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{1+x}.\right)$

(6) (思考题) 设 f 在区间 $[0,1]$ 上有二阶连续导数，证明存在 $\xi \in (0,1)$ 使得

$$\int_0^1 xf(x)dx = \frac{1}{2}f\left(\frac{2}{3}\right) + \frac{1}{72}f''(\xi).$$

(7) (思考题) 对于 m 次 Laguerre 多项式 $L_m(x)$ (即在 $[0,\infty)$ 上关于 e^{-x} 正交的正交多项式)，证明

$$\int_0^\infty e^{-x}x[L_m(x) - L'_m(x)]p_k(x)dx = 0,$$

对任意低于 m 次的多项式 p_k 成立。并以此来证明 Radau 积分公式

$$\int_0^\infty e^{-x}p_{2n}(x)dx = A_0 p_{2n}(0) + \sum_{k=1}^n A_k p_{2n}(x_k),$$

(即对于不超过 $2n$ 次的多项式准确成立)，这里 x_k $(k = 1, \cdots, n)$ 是 $L_n - L'_n$ 的零点.